

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantož

30.08.2026

Содержание

0.1	Цель работы	4
0.2	Теоретическое введение	4
0.3	Инициализация параметров в Julia	4
1	Модель 1: Без затухания	5
2	Модель 2: С затуханием	6
3	Модель 3: С внешней силой	7
4	— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —	8

Список иллюстраций

Список таблиц

0.1 Цель работы

- Изучить модель линейного гармонического осциллятора.
- Освоить алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к системе двух уравнений первого порядка.
- Построить решения и фазовые портреты гармонических колебаний для трех различных случаев (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы).

0.2 Теоретическое введение

- Уравнение гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

- Переход к системе первого порядка ($y = \dot{x}$):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -2\gamma y - \omega_0^2 x + f(t) \end{cases}$$

0.3 Инициализация параметров в Julia

“julia using DifferentialEquations using Plots

w0_sq = 3.5 gamma = 0.5 u0 = [1.0, -0.5] tspan = (0.0, 50.0)

#Моделирование: Без затухания и с затуханием

1 Модель 1: Без затухания

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -w0_sq * u[1] end sol1 = solve(ODEProblem(model1!, u0, tspan), saveat=0.05)
```

2 Модель 2: С затуханием

```
function model2!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] end
sol2 = solve(ODEProblem(model2!, u0, tspan), saveat=0.05)

#Моделирование: Внешняя сила
```

3 Модель 3: С внешней силой

```
f(t) = 0.7 * sin(2.0 * t) function model3!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2]  
- w0_sq * u[1] + f(t) end sol3 = solve(ODEProblem(model3!, u0, tspan), saveat=0.05)
```

4 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

```
[59]: # Stasyoner noktaların cebirsel denklemlerden çözümü (İç denge durumu  $x_1 > 0$  ve  $x_2 > 0$ )  
#  $c_1 - a_{12}x_1 - b^*x_2 = 0$   
#  $c_2 - a_{22}x_2 - b^*x_1 = 0$   
  
# Matris çözüm (A * X = B)  
A = [a11 b a12]  
B = [c1 c2]  
steady_state = A \ B  
  
printIn("... Стационарное состояние системы ...")  
printIn("Стационарный объем средств фирмы 1 (x1*): ", steady_state[1])  
printIn("Стационарный объем средств фирмы 2 (x2*): ", steady_state[2])  
  
... Стационарное состояние системы ...  
Стационарный объем средств фирмы 1 (x1*): 494.9419691568835  
Стационарный объем средств фирмы 2 (x2*): 727.9388960531987
```

график 1

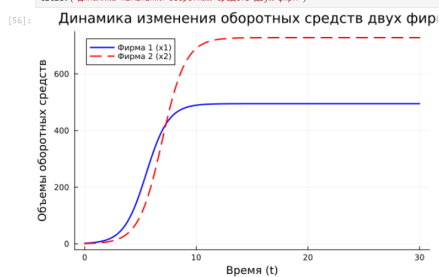


график 2

#Выводы

Сведение порядка: Успешно реализован переход от уравнения 2-го порядка к системе двух уравнений 1-го порядка.

Без затухания: Энергия сохраняется, фазовый портрет — замкнутые кривые (эллипсы).

С затуханием: Амплитуда убывает, фазовый портрет — спираль к началу координат.

С внешней силой: Система переходит в режим установившихся вынужденных колебаний (предельный цикл).